Алмазы: как уголь под давлением становится бриллиантом

Как и когда этот кристалл стал символом роскоши и знаком высокого статуса.

В октябре 2025 года на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области удалось добыть алмаз массой 340 карат. Это один из пяти крупнейших алмазов, найденных в России. Чем же примечательны эти минералы и почему их так ценят?

1. Как образуются алмазы
2. Где находятся месторождения
3. Как алмазы стали символом роскоши
4. Почему они высоко ценятся

Как образуются алмазы



Фото: Моя Планета
Современные алмазы, которые добывает человек, образовались около 3 млрд лет назад

Алмаз — это минерал, состоящий из атомов углерода, которые находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и образуют кубическую структуру. В переводе с древнетюркского слово «алмаз» обозначает «неподдающийся», а с древнегреческого «адамас» переводится как «несокрушимый». Эти названия минерала связаны с его необычной твердостью.

Графит, так хорошо знакомый нам по грифелю в простом карандаше, является ближайшим родственником алмаза. Драгоценный камень образуется из графита в результате кратковременного воздействия крайне высокого — от 4,5 до 6 ГПа — давления и температуры, превышающей +1100...1400 °С. Процессы эти происходят глубоко под землей — 100–200 км. Для сравнения, глубина Кольской сверхглубокой скважины составляет около 12 км.

На поверхность алмазы выносятся вулканической магмой, которые формируют «трубки взрыва» — кимберлитовые трубки. Но это длительный процесс. Он занимает от 140 млн до 3,5 млрд лет. Современные алмазы, которые добывает человек, образовались около 3 млрд лет назад.

Также ученые заявляют об инопланетном происхождении некоторых минералов. Например, в 2007 году сообщалось о черных алмазах. По мнению ученых, минералы появились в результате взрыва сверхновой звезды и попали на Землю на метеорите, который упал миллиарды лет назад. А в 2022 году сообщалось, что ученые из Австралии обнаружили алмазы редкой шестиугольной формы. Исследование показало, что эти минералы сформировались в недрах древней карликовой планеты после столкновения с крупным астероидом, а произошло это около 4,5 млрд лет назад.

Где находятся месторождения алмазов



Фото: Моя Планета
Крупнейшие месторождения, где ведется добыча ценного минерала, находятся в Африке

Драгоценный камень добывают на всех материках Земли, кроме Антарктиды. До конца XIX века практически все алмазы поставляли из Индии, но на данный момент практически все месторождения истощены.

Крупнейшие месторождения, где ведется добыча ценного минерала, находятся в Африке. Крупнейшими поставщиками являются Ботсвана, ЮАР, Ангола, Намибия, Конго и Зимбабве. Именно в ЮАР в 1905 году был найден самый крупный в мире ювелирный алмаз Куллинан — «Звезда Африки». Его вес составил 3106,75 карата.

НОВОСТИ

1 ноября 2026
В Помпеях нашли нетронуты вещами хозяйки дома

1 ноября 2026
Ученые разгадали, почему н австралийском острове вид призрак

1 ноября 2026
Зарплаты учителей в Древне узнали из надписей при раск Турции

1 ноября 2026
Тупикам угрожает потеплени у ученых есть надежда

ВЫБОР РЕДАКЦИИ


Чем можно и н кормить ежей условиях


Животные с бо глазами: топ-1


Когда лучше е для пляжного


18 главных достопримеча Владимира + б


Что посмотре Саудовской Ар


Что такое раха чего его делак

Что такое инст самосохранен существует ли деле

В Австралии месторождения алмазов открыли относительно недавно, в 1979 году, но сейчас государство становится одним из мировых лидеров по добыче. Австралия знаменита розовыми алмазами, которые добывают на руднике Аргайл. Эти камни очень редкие и дорогие.

С начала XXI века одним из лидеров по добыче драгоценного камня становится Канада, где разрабатывается рудник Дайавик.

Где в России расположены крупнейшие месторождения алмазов



Фото: zebra0209/Shutterstock/FOTODOM
Рудник в городе Мирный, Республика Саха (Якутия), Восточная Сибирь

Россия в настоящее время является мировым лидером по добыче драгоценного камня. Впервые алмаз был обнаружен на Урале в 1829 году четырнадцатилетним крепостным Павлом Поповым. За кристалл весом полкарата император Николай I выдал Павлу вольную. В настоящее время в России насчитывается 81 месторождение с общими запасами 982,4 млн карат.

Основные месторождения находятся в Якутии. Из 47 мест добычи алмазов самые крупные — Юбилейное, Удачное и Мир, они входят в пять самых крупных месторождений на планете.

Второе место в стране по добыче этого минерала занимает Архангельская область. За ней следует Приморский край, где добываемые минералы отличаются высочайшим качеством. Алмазы также добывают в Иркутской области, Красноярском крае, Мурманской области, Республике Коми, Пермском крае и в Карелии.

Как алмазы стали символом роскоши



Фото: East News
Элизабет Тейлор и Одри Хепберн способствовали введению моды на алмазы

Символом роскоши алмазы стали тогда, когда человек научился их обрабатывать, превращая в бриллианты. На протяжении почти 3000 лет алмазы, добываемые в Индии, использовались как амулеты, а иногда — как лекарство. В древности их считали осколками звезд или слезами богов. Поэтому алмазы старались не носить при себе и не оправлять в золото.

В Средние века кристалл носили монархи, о нем мечтали алхимики. Алмаз считался камнем власти, символом чистоты и божественного света.

Первый в мире бриллиант изготовили для герцога Бургундии Карла Смелого. А сделал это придворный ювелир Луи де Беркем в 1454 году. Он предложил огранку в форме «розы». И началась эра огранки драгоценного минерала.

В 1477 году австрийский эрцгерцог Максимилиан сделал предложение Марии Бургундской, подарив ей при этом кольцо с бриллиантами, выложенными в виде буквы «М». Постепенно в Европе стало возникать все больше ювелирных мастерских, где гранили кристаллы.

Ситуация изменилась в 1866 году, когда было обнаружено месторождение алмазов на юге Африки. Драгоценные камни стали свободно поступать на рынок и перенасытили его. Стоимость снизилась и бриллианты стали доступны для многих людей. Цены могли бы падать и дальше, если бы в дело не вступила компания De Beers, ставшая монополистом на алмазном рынке.

Она наняла рекламное агентство, чтобы увеличить продажи бриллиантов. Копирайтер Френсис Джерети разработала слоган «A Diamand is forever», что переводится как «Бриллиант — это навсегда». De Beers публиковала рекламу в популярных журналах, организовала лекции в учебных заведениях, бесплатно предоставляла бриллианты для съемок таким иконам стиля, как Мерлин Монро и Одри Хепберн.

В 1947 году, за несколько лет до своей коронации, принцесса Елизавета объявила о помолвке с принцем Филиппом и продемонстрировала прессе и публике обручальное кольцо с круглым бриллиантом весом три карата. Вскоре обручальные кольца с бриллиантами засверкали на пальцах Грейс Келли, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор. Все это привело к тому, что с 1939 по 1979 год продажи бриллиантов в США многократно выросли, и многие женщины стали получать на помолвку кольца с бриллиантами.

Почему алмазы высоко ценятся



Фото: EgolenaHK/Shutterstock/FOTODOM
Кристалл является самым твердым веществом на Земле, он режет стекло как масло

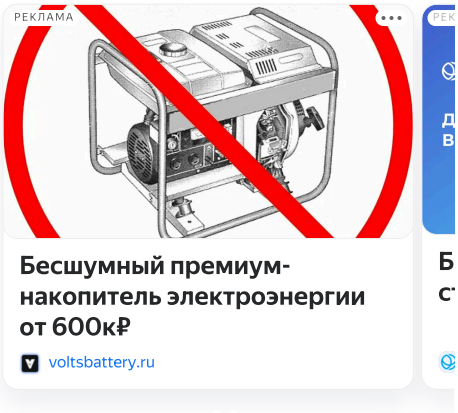
Алмазы обладают уникальными свойствами. Кристалл является самым твердым веществом на Земле, он режет стекло как масло.

Его показатель преломления света в два раза больше, чем у стекла. Свет многократно отражается от внутренних граней, что придает минералу ослепительный блеск.

Еще одно свойство — дисперсия, то есть способность разлагать белый свет на все цвета радуги. Под лучами солнца кристалл переливается разноцветными искрами — это как раз один из способов отличить его от других минералов или стекла.

Алмаз является достаточно редким минералом, хотя встречается в 20 раз чаще, чем, например, изумруд. При этом всего 20% алмазов считаются ювелирными: ценятся только чистые, крупные, без всяких примесей камни. Алмазы весом более 15 карат встречаются редко, еще реже — в сотни карат. При этом во время обработки камень теряет не менее 50% от исходного веса. Эти особенности делают алмаз одним из самых ценных минералов на Земле.

Хакасия: там, где говорят камни



Кузбасс: про город-сад и угольные копи

Что такое редкоземельные металлы и где их применяют

Читайте «Мою Планету» в MAX

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Наталья Листвина 20 октября 2025 Статьи Мир # геология история

Поделиться

Читайте также



Как появились музеи

Что древнее: Эрмитаж или Лувр?



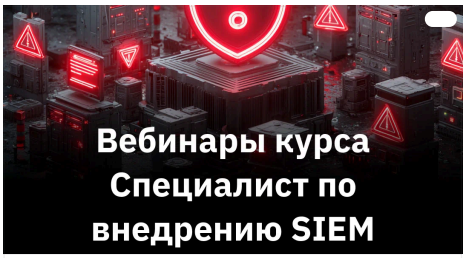
4000-летние клинописные таблички раскрыли древние магические ритуалы

В музейных архивах нашли не только колдовские тексты, но и след Гильгамеша.



Чего боялись люди: самые известные случаи массового помешательства

Пожар, землетрясение, марсиане, летающие бумажные человечки — причины были самые разные



SIEM-мониторинг:
от сценария атаки
до источников событий

otus.ru РЕКЛАМА · 16+

© ОАО «Моя Планета». Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт moya-planeta.ru. Адрес для направления юридически значимых сообщений: info@moya-planeta.ru.